

COMPUTACIÓN II - Práctica 3:

(1)- Escribir un programa que utilice funciones para calcular la media cuadrática (mc) y armónica (ma) de un vector a de n elementos que recibe como parámetro. Las media cuadrática y armónica

vienen dadas por:

$$mc = \sqrt{\frac{\sum_{i=0}^{n-1} a[i]^2}{n}}; \text{ y } ma = \frac{n}{\sum_{i=0}^{n-1} \frac{1}{a[i]}}.$$

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double mc (double a[], int n);
// También double mc (double *a, int n);
double ma(double a[], int n);
// También double ma (double *a, int n);

int main()
{
double a[10]={1,2,3,4,5,6,7,8,9,10};
int n=10;
cout << "media cuadratica=" << mc(a,n) << endl;
cout << "media armonica=" << ma(a,n) << endl;

    return 0;
}

double mc (double a[], int n)
// También double mc (double *a, int n)

{
    float aux = 0;

    for(int i = 0; i < n; i++)
        aux += a[i] * a[i];
    return sqrt(aux / n);
}

double ma(double a[], int n)
// También double ma (double *a, int n)

{
    float aux = 0;

    for( int i = 0; i < n; i++)
        aux += 1 / a[i];
    return n / aux;
}
```

(2)- Escribir un programa que mediante el uso de funciones calcule el producto escalar, la norma de un vector y el coseno del ángulo que forman dos vectores.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
const int n=3;
double pe(double a[], double b[], int n);
double norma( double a[], int n);
double coseno(double a[], double b[], int n);

int main()
{
double a[n]={0.5,0.8,1.2}, b[n]={2.4,1.6,0.7};
cout << "producto escalar a por b = " << pe(a,b,n) << endl;
cout << "norma de a = " << norma(a,n) << endl;
cout << "norma de b = " << norma(b,n) << endl;
cout << "coseno del angulo que forman a y b = " << coseno(a,b,n) << endl;
cout << "angulo que forman a y b = " << acos(coseno(a,b,n)) << " rad" << endl;
return 0;
}

double pe(double a[], double b[], int n)
{
double acu =0;

for (int i = 0; i < n; i++)
    acu += a[i] * b[i];
return acu;
}

double norma( double a[], int n)
{
double aux;

aux = pe(a, a, n);
aux = sqrt(aux);
return aux;
// tambien return sqrt(pe(a,a,n))
}

double coseno(double a[], double b[], int n)
{
double aux;

aux = pe(a, b, n) / (norma(a, n) * norma(b, n));
return aux;
}
```

(3) - Programar la siguiente función (F) de funciones, que a cada función real le hace corresponder

otra función real, con la siguiente definición:
$$F(g)(x) = \begin{cases} 2.5 & g(x) < 1 \\ 2.0 & 1 \leq g(x) < 2 \\ 1.5 & 2 \leq g(x) < 3 \\ 1.0 & 3 \leq g(x) \end{cases}$$

para funciones $g(x)$ definidas en el intervalo $x \in [0, 1]$. Probar la función anterior con los siguientes ejemplos desde un programa principal: $\sin(x)$, $\exp(5x)$, $\ln(0.01 + x)$ para algun punto $x \in [0, 1]$.

```
#include <iostream>
#include <cmath>
using namespace std;
double F(double (*g)(double), double x);
double g(double x);
double h(double x);
double L(double x);

int main() {
    double xx=0.2;
    cout<<F(g,xx)<<endl;
    cout<<F(h,xx)<<endl;
    cout<<F(L,xx)<<endl;
    return 0;
}

double F(double (*g)(double), double x) {
    if(g(x)<1) {return 2.5;}
    else if( g(x) >= 1 && g(x) < 2) {return 2.0;}
    else if( g(x) >= 2 && g(x) < 3) {return 1.5;}
    else {return 1.0;}
}

double g(double x) {
    return sin(x);
}
double h(double x) {
    return exp(5*x);
}
double L(double x) {
    return log(0.01+x);
}
```